“达摩克利斯”天基铸剑阵列 —— Minecraft 精细化建造设计文档

总则：坐标体系、总体尺度与建造哲学

坐标与朝向约定

约定	定义
中轴线	X = 0, Z = 0，铸剑巨剑的轴线，垂直贯穿整个结构
朝向	面向负Z方向为“正面”（即站在正Z侧，面朝负Z方向观看结构正面）
Y轴	向上为正。地面基准定义为 Y = 64（标准主世界地面）
相对高度	文档中所有“h=”标注均为相对于结构最低点（发射井底部 Y = 46）的高度，即 h = Y − 46

总体高度分配表（h = 相对高度）

结构区段	h 范围	实际 Y 范围	高度占用(格)	说明
发射井深坑	h 0–18	Y 46–64	18	地下部分，井底至地面
地面基础设施	h 18–25	Y 64–71	7	冷却管道地面段、熵疤地表、悬浮碎石起始层
巨剑剑尖	h 25	Y 71	—	剑尖最低点
巨剑剑身	h 25–155	Y 71–201	130	由下至上：灰白尖端 → 金色中段 → 白雾上段
约束环 + 注入器	h 142–168	Y 188–214	26	约束环包裹剑身上部，8把注入器在此平面辐射
螺旋光柱（下段）	h 168–215	Y 214–261	47	白蓝紫色，紧密螺旋，与约束环顶部衔接
螺旋光柱（中段）	h 215–270	Y 261–316	55	洋红/品红色，螺旋展宽
螺旋光柱（上段）+ 漏斗口	h 270–310	Y 316–356	40	橙紫交替宽条纹，漏斗张开
法阵膜面 + 双子恒星炉 + 浑天仪	h 295–365	Y 341–411	70	最宽区段，法阵外径约220格
外围防御装甲板	h 180–350	Y 226–396	散布	不连续弧片，环绕主体飘浮
结构总高	h 0–365	Y 46–411	365	≤ 380 ✓

建造提示：如果世界建筑高度限制为 Y = 319（1.17及以前），可将整体下移约100格（地面设为 Y = −36 附近，利用深暗之域空间）；若为 1.18+ 世界（Y 上限 320 或自定义），建议将地面基准设为 Y = 64 以获得充足的地下与地上空间。创造模式 + WorldEdit/Axiom 等辅助工具为本项目的推荐建造方式。

总体轮廓剪影（侧视）

```
                    h=365
                 ╔═══╩═══╗          ← 法阵膜面最高点
              ╔═╝  ◉   ◉  ╚═╗        ← 双子恒星炉（两侧）+ 浑天仪（后方）
           ╔═╝    \       /  ╚═╗     ← 法阵膜面外缘
        ╔═╝        \  ▼  /     ╚═╗   ← 漏斗口
        ╠            ╫╫╫╫            ╣   ← 螺旋光柱上段（橙紫）
        ╠           ╫╫╫╫╫╫           ╣
         ╚╗         ╫╫╫╫╫╫         ╔╝
          ╠        ╫╫╫╫╫╫╫╫        ╣   ← 螺旋光柱中段（品红）
          ╠       ╫╫╫╫╫╫╫╫╫       ╣
           ╚╗     ╫╫╫╫╫╫╫╫╫     ╔╝
            ╠    ╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫    ╣
            ╠   ╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫   ╣    ← 螺旋光柱下段（白蓝紫）
◇ ◇ ◇ ◇     ╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫     ◇ ◇ ◇ ◇  ← 外围防御装甲板
            ╠═══╦═══╦═══╦═══╣
        ⚔═══╣   ╠═══╬═══╣   ╠═══⚔   ← 约束环 + 8把注入器
            ╚═══╩═══╩═══╩═══╝
            ╠ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ╣    ← 巨剑上段（白雾金色）
            ╠ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ╣    ← 巨剑中段（金色纹路）
             ╠ ▓▓▓▓▓▓ ╣
             ╠ ▓▓▓▓▓▓ ╣       ← 巨剑中下段（灰金过渡）
              ╠ ▓▓▓▓ ╣
              ╠ ▓▓▓▓ ╣        ← 巨剑下段（灰白色）
               ╠ ▓▓ ╣
                \▓▓/
                 ▽             ← 剑尖   h=25
              ═══╬═══          ← 地面   h=18
                 ╫
                 ╫
              ╔═══╗            ← 发射井
              ╚═══╝              h=0
```

总体水平范围（俯视）

结构	中心	最大半径（格）	备注
发射井	(0, 0)	8	直径16格
巨剑截面	(0, 0)	6	最宽处宽11格、厚5格
约束环	(0, 0)	26	外径52格
注入器尖端	(0, 0)	26	尖端嵌入约束环外壁
注入器剑柄（最远端）	(0, 0)	71	最长注入器（#0）长45格

结构	中心	最大半径（格）	备注
螺旋光柱	(0, 0)	3–10	底部直径6格，顶部漏斗口直径20格
恒星炉 A	(−50, −35)	14	火球直径约28格（含日冕弧外延）
恒星炉 B	(+50, −35)	14	镜像对称
浑天仪	(0, +45)	18	外层球体直径约36格
法阵膜面	(0, 0)	110	最大外径约220格，非完整圆
外围装甲板	(0, 0)	90–120	散布弧段，分布不均匀

第一部分：方块色板总表

1.1 原火系 (Ignis) —— 橙红火焰色系

用途	主方块	辅助方块	发光方块
火球核心（亮区）	橙色混凝土	黄色混凝土	荧石、熔岩（含水方块旁）
火球核心（暗区/格元边界）	橙色陶瓦	红色陶瓦	岩浆块
火球暗斑（锁链锚定点）	棕色混凝土	灰色陶瓦	—
日冕弧	橙色玻璃	黄色玻璃	荧石、海晶灯
法阵左侧尖刺区	橙色混凝土、红色混凝土	橙色玻璃	红石灯 (ON)
熵排口暗红光斑	红色地毯	绯红色菌光体	红色蜡烛

1.2 理式系 (Logos) —— 紫色秩序色系

用途	主方块	辅助方块	发光方块
浑天仪环体	紫珀块	紫珀柱	末地烛
浑天仪铭文	紫水晶簇	紫水晶块	紫水晶芽
数据瀑布	紫色玻璃	品红色玻璃	末地烛
紫色锁链	锁链	紫色玻璃板	—
法阵右侧六边形网格	紫色混凝土	品红色混凝土	紫水晶簇
法阵中央过渡带	白色混凝土	淡灰色混凝土	海晶灯

1.3 寒极系 (Glacies) —— 冰蓝色系

用途	主方块	辅助方块	发光方块
注入器剑身（底座端/深蓝）	蓝色混凝土	青金石块	—
注入器剑身（中段/冰蓝）	浅蓝色混凝土	浮冰	海晶灯

用途	主方块	辅助方块	发光方块
注入器剑身（顶端/淡白）	白色混凝土	淡蓝色玻璃	末地烛
注入器脉冲节点	—	—	海晶灯、末地烛
注入器剑柄	深板岩砖	深板岩瓦	—
伞状光屑冲击点	白色混凝土	白色玻璃	海晶灯、荧石
冷却管道外壁	淡蓝色玻璃	青色玻璃	—
冷却管道内流（冷液上行）	蓝冰	浮冰	—
冷却管道内流（热废液下行）	橙色玻璃	红色玻璃	岩浆块

1.4 黄金相变系 —— 金色与准晶色系

用途	主方块	辅助方块	发光方块
巨剑上段（Ω ≈ 0.65–0.70， 明亮金色）	金块	粗金块	荧石（内嵌）
巨剑中段（Ω ≈ 0.70–0.75， 灰金过渡）	粗金块	黄色陶瓦	—
巨剑下段（Ω ≈ 0.75–0.782， 灰白色）	方解石	淡灰色混凝土	—
巨剑剑尖（最高Ω）	平滑石头	磨制安山岩	—
准晶五角纹路（粗）	金块线条	—	—
准晶五角纹路（细）	粗金块线条/黄色陶瓦线条	—	—
剑身白色光雾边缘	白色玻璃	白色玻璃板	末地烛
黄金相变闪光层	金块	黄色混凝土	荧石

1.5 结构系 —— 深色金属与机械

用途	主方块	辅助方块	细节方块
约束环主体	深板岩砖	深板岩瓦	深板岩圆石
约束环符文轮（外轮/锚定）	海晶石砖	暗海晶石	紫水晶簇
约束环符文轮（内轮/锁相）	海晶灯	海晶石	末地烛
机械爪	深板岩砖	下界砖	铁栏杆
机械爪关节热辉	岩浆块	橙色玻璃	—
助推器	铁块	深板岩砖	灵魂灯笼
基座/支撑结构	黑石砖	黑石	—
防御装甲板	深板岩砖	深板岩瓦	哭泣的黑曜石
装甲板融蚀边缘	深板岩圆石	凝灰岩	红色玻璃（熵灼伤）

1.6 地面环境系

用途	主方块	辅助方块	特效方块
熵疤地表（玻璃化）	黑色混凝土	灰色混凝土	黑曜石
熵疤裂缝	—	—	岩浆块、红石灯（嵌入地下）
悬浮碎石	石头	圆石	安山岩
以太突变植被	紫色地毯	缠怨藤	紫水晶芽（贴地）
发射井壁	深板岩砖	深板岩	—
发射井底	岩浆块	熔岩	黑曜石

第二部分：地面层（h 0–25 / Y 46–71）

2.1 发射井 (The Launch Pit)

位置：中心 (0, 0)，从地面 h=18 向下挖掘至 h=0。

尺寸：

- **井口**：直径 16 格（半径 8），正八边形近似圆
- **井底**：直径 12 格（半径 6），略收窄
- **深度**：18 格

分层建造：

```
h=18（地面层，井口）：
    正八边形开口，外径16格。
    边框：黑石砖，宽2格。
    边框顶面：嵌入铁活板门（打开状态），模拟金属护栏。

h=17–12（上部井壁）：
    材质：深板岩砖为主体，每隔3层嵌入一圈深板岩瓦作为水平分隔线。
    四个正交方向（±X，±Z）各嵌入一条竖直的红石灯带（宽1格），
    模拟熵监测导轨。红石灯保持ON状态。
    内径从16格渐缩至14格（每3层内收1格）。

h=11–4（下部井壁）：
    材质过渡为深板岩+深板岩圆石混合（表现粗糙的熵侵蚀质感）。
    红石灯带继续，但每隔2格断开1格（模拟损坏/烧蚀）。
    内径继续渐缩至12格。
    从h=8开始，壁面上随机嵌入岩浆块（占壁面面积约15%），
    模拟地脉热量上涌。

h=3–1（井底过渡）：
    壁面改为黑曜石+深板岩圆石混用。
    岩浆块密度增加至30%。
    在四角各放置一个灵魂灯笼（蓝色火焰，暗示以太残留）。
```

```
h=0（井底）：
    中央 6×6 格铺满岩浆块，上覆一层熔岩（源方块）。
    四周 1 格宽的环形台阶用黑曜石铺设。
    正中央的3×3区域放置红色荧石（用红色玻璃覆盖荧石模拟），
    暗示这是剑尖的精确瞄准点。
```

俯视横截面（h=18， 井口层）：

```
        N(-Z)
          |
  ╔═══════════════╗
  ╔═╗           ╔═╗
  ╚═╝           ╚═╝
  ╚═╗           ╔═╗
  ╚═╝           ╚═╝
  ╚═╗           ╔═╗
  ╚═╝           ╚═╗
```

1. 在地面层沿随机方向挖出1格宽、1–3格深的沟槽。
2. 沟槽底部放置岩浆块或红石灯（ON）。
3. 沟槽上方可选盖一层铁栏杆（营造格栅感）或留空。
4. 主要裂缝从井口呈放射状向外延伸，次要裂缝在其间做不规则分叉。

2.3 悬浮碎石场 (Floating Debris Field)

范围：井口周围半径 80 格内，h = 19–40 (Y = 65–86) 之间散布。

碎石规格：

类型	数量（建议）	尺寸	悬浮高度 (h)	材质
微型碎石	40–60块	1×1×1 至 2×2×1	h 19–25	圆石、安山岩
小型碎石	20–30块	3×2×2 至 4×3×2	h 20–30	石头+圆石混合，底面附泥土
中型岩块	8–12块	5×4×3 至 7×5×4	h 22–35	石头为主，安山岩为辅，可嵌少量矿石装饰
大型巨石	2–4块	8×6×5 至 10×8×6	h 28–40	石头+闪长岩+安山岩不规则混用，底面有“根系”般的泥土悬垂

布局原则：

- 碎石密度从井口向外递减——最密集区域在半径 15–40 格之间。
- 碎石不要排列整齐——随机旋转、随机间距、随机高度。
- 大型巨石建议放置在半径 20–35 格范围，高度 h 28–40 之间。
- 所有碎石均为悬浮态（无支撑柱），利用 Minecraft 方块不需物理支撑的特性。
- 可在个别大型巨石底面挂 1–2 根缠怨藤（紫色变体），暗示以太连接。

2.4 地脉冷却管道 (Geothermal Cooling Pipes) ×3

三根管道从地面基座向地下三个不同方向倾斜延伸。地面入口位于距中心约 30–40 格处。

管道编号	地面入口位置	倾斜方向	地面可见段长度	倾角（近似）
管道 A	(−30, +20)	向西南下倾	地面以上 8 格 + 地下 15 格	~30°
管道 B	(+25, +30)	向东南下倾	地面以上 10 格 + 地下 18 格	~40°
管道 C	(+5, −35)	向北下倾	地面以上 6 格 + 地下 12 格	~20°

单根管道横截面（5×5格）：

```
C C C C C          C = 青色玻璃（管壁）
C B B O C          B = 蓝冰（冷液上行通道，中心）
C B B O C          O = 橙色玻璃（热废液下行通道，外环）
```

```
    C O O O C          内部空间3×3格
    C C C C C
```

建造细节：

1. 管壁使用青色染色玻璃，透明可见内部双色流体。
2. 中央 2×2 格为蓝冰（冷液上行），周围 L 形的 5 格为橙色玻璃（热废液下行）。
3. 每隔 4 格沿管道轴向，在管壁外侧添加铁栏杆支架环。
4. 管道地面入口处建造 7×7 格的深板岩砖平台作为基座。
5. 基座周围地面（半径3格内）替换为灰色混凝土，并随机放置几块小型蒸汽喷口：向上的末地烛 + 白色玻璃板组合。
6. 管道进入地下后在隐藏部分无需精细建造，但建议在地面以下2–3格处放置几个岩浆块作为“地下热源”视觉暗示。

2.5 地面基座结构 (Ground Pedestal)

围绕发射井口建造一个仪式性平台，作为整个阵列的地面锚定。 **尺寸**：以井口为中心，外径 40 格（半径 20 格），正八边形。

结构：

```
h=18（地面层）：
    八边形平台面。
    材质：黑石砖为主体，黑石为镶边。
    八个角各放置一根高3格的深板岩柱，顶部放灵魂灯笼。
    平台面上从八个方向各刻一条2格宽的槽线（深1格），
    槽线内铺紫水晶块，从井口向外辐射至平台边缘。
    这8条线对应8把注入器在地面的投影方向。

h=19–20（平台护栏/矮墙）：
    平台边缘建2格高的矮墙。
    材质：深板岩瓦（外壁） + 深板岩砖（内壁）。
    在八条辐射线与矮墙的交汇点，各留一个2格宽的缺口（通道口）。
    缺口两侧放置铁栏杆。
```

第三部分：巨剑 (The Colossal Sword) — h 25–155 / Y 71–201

巨剑从约束环底部竖直向下悬垂，剑尖指向发射井。这是整个结构的视觉焦点。

3.1 总体参数

参数	数值
全长	130 格
最大截面宽度	11 格（含刃缘）
最大截面厚度	5 格（含脊线）

参数	数值
血槽长度	h 45–140（96 格）
剑尖起始高度	h 25（Y 71）
剑身/约束环接合高度	h 150–155（Y 196–201），此处剑身融入约束环内腔白色光雾

3.2 截面演变图

巨剑沿 h 轴从下至上的截面变化：

h = 25（剑尖）：

```
▽
▮          ← 1×1 格，磨制安山岩
```

h = 28-30（尖端扩张段）：

```
▮▮▮
▮S▮        ← 3×1 格，S=平滑石头，两侧=方解石
```

h = 35（早期扩张）：

```
▮▮▮▮▮
▮▮S▮▮      ← 5×1 格（宽5，厚1）
             S=平滑石头，外侧=方解石
```

h = 45（血槽起始）：

```
▲▮▮▮▮▲
▮▮ ▮▮▮     宽7×厚3格，中心开始出现血槽
▼▮▮▮▮▼
```

> 注：以下截面图中X为水平方向（剑宽），“Y”为截面内的纵轴（剑厚）。 面朝正面（-Z方向）的截面：

```
        层(厚度方向)
外      · C C C C C ·        C = 方解石   · = 空气
中      C C L _ L C C        L = 淡灰混凝土   _ = 空气(血槽)
内      · C C C C C ·
```

> 宽度: 7格（含两端刃缘各1格用台阶/半砖削薄） 厚度: 3格

h = 70（灰白→灰金过渡区，Ω ≈ 0.75）：

```
外    · G G G G G G G ·      G = 灰金色(黄色陶瓦)
中    G R G _ _ _ G R G      R = 粗金块(纹路)   _ = 血槽空腔
内    · G G G G G G G ·
```

> 宽度: 9格 厚度: 3格

h = 95–110（金色主段，Ω ≈ 0.70，巨剑最宽处）：

```
外(上)   · · A A A A A A A · ·    A = 金块
中上     · A R A G G G A R A ·    R = 粗金块(纹路线)
核心     A A A A _ _ _ A A A A    G = 荧石(内嵌发光)   _ = 血槽
中下     · A R A G G G A R A ·
内(下)   · · A A A A A A A · ·
```

> 宽度: 11格 厚度: 5格

h = 130–140（金色→白雾过渡段，Ω ≈ 0.65–0.68）：

```
外(上)   · · A A A A A A A · ·    A = 金块   W = 白色玻璃
中上     · A A W W W W W A A ·    (白色玻璃开始出现在剑身与
核心     W A A W _ _ _ W A A W     空气交界处，模拟白色光雾)
中下     · A A W W W W W A A ·
内(下)   · · A A A A A A A · ·
```

> 宽度: 11格 厚度: 5格

h = 145–155（白雾段 → 融入约束环内腔）：

> 剑身周围完全包裹白色玻璃（2–3格厚），剑身本身仍为金块，但被白雾遮挡。白色玻璃逐渐向外扩张，与约束环内腔的白色光雾融为一体。

```
h=150处截面示意:
外      W W W W W W W W W W W W W W W      W = 白色玻璃
中外    W W W W A A A A A A A W W W W      A = 金块
核心    W W W A A A _ _ _ A A A W W W      _ = 血槽
中内    W W W W A A A A A A A W W W W
内      W W W W W W W W W W W W W W W
```

> 宽度: 15格（含白雾层） 厚度: 5格剑身 + 4格白雾 = 9格

3.3 纵向颜色分区详表

h范围	格数	Ω值	主色调	主要方块	准晶纹路处理
h 25–35	10	0.782	灰白色	磨制安山岩→平滑石头→方解石	无可见纹路
h 35–55	20	0.77–0.75	淡灰白	方解石(85%) + 淡灰混凝土(15%)	极细纹路：每隔6–8格沿剑身纵向嵌入一条1格宽的淡灰混凝土线。不明显。
h 55–80	25	0.75–0.72	灰金过渡	方解石→黄色陶瓦渐变。每升高5格，黄色陶瓦比例增加10%。	中细纹路：每隔4–5格一条粗金块纹线，纵向排布。开始可见但不醒目。
h 80–110	30	0.72–0.70	正金色	金块(60%) + 粗金块(25%) + 荧石(15%内嵌)	五角纹路开始显著：在剑身宽面上，用粗金块搭建五角星衍射花纹。每个五角星图案约8×8格大小，星芒指向随机（但保持五重对称）。两面各3–4个完整五角图案。
h 110–130	20	0.70–0.67	明亮金色	金块(70%) + 粗金块(20%) + 荧石(10%)	纹路最醒目段。五角星图案增大至10×10格，线条用金块替代粗金块（更亮），背景改为粗金块（略暗），形成亮/暗反转对比。
h 130–145	15	0.67–0.65	金色+白雾	金块为底，外围开始包裹白色玻璃	纹路仍在但被白雾部分遮挡。从外部看去，金色纹路在白雾中若隐若现。
h 145–155	10	0.65–0.618	白雾包裹	金块核心 + 厚白色玻璃壳	几乎不可见。仅在白雾间隙偶尔闪现金色。

3.4 血槽 (Fuller/Blood Groove) 设计

- **位置**：剑身两个宽面的中轴线上各一条。
- **截面**：在剑厚度方向的中间层，沿宽度方向挖去中间 3 格（在11格宽截面中，去掉第5、6、7格的中间层），形成贯通的凹槽。
- **血槽纵向**：从 h=45 起始（剑身宽度达到7格后才有足够空间容纳血槽），延伸至 h=140（进入白雾区前终止）。总长 96 格。

血槽内表面处理：

- **h 45–55**：方解石内壁，无装饰
- **h 55–80**：黄色陶瓦内壁，底部嵌入一排末地烛（每隔3格一个），发出低调柔光
- **h 80–130**：金块内壁，末地烛密度增加至每隔2格一个
- **h 130–140**：金块内壁 + 白色玻璃开始从血槽口处向内蔓延

3.5 剑刃 (Blade Edge) 处理

在 Minecraft 中无法做出真正的锋利刃缘，但可用以下技巧暗示锐利度：

- **h 25–45（剑尖段）**：截面厚度仅1格，宽度3–5格，自然呈现薄片感。
- **h 45–155（主剑身）**：在截面最外侧的两列方块使用台阶或半砖削薄：
  - 外层上方：金块台阶（顶部形态），创造向外倾斜的斜面
  - 外层下方：金块台阶（底部形态），创造向外倾斜的斜面
  - 两者组合，使11格宽的截面在视觉上变为中间厚、两端薄的菱形刃面
- **刃缘白色光晕**：沿剑刃最外1格外侧，每隔2–3格放置一个白色玻璃板（垂直放置），模拟Ω梯度急变导致的界面辐射。在金色段这些玻璃板呈现半透明白色，在灰白段则与剑身颜色接近而不显眼。

3.6 “以太呼吸”表现

设计文档描述剑身表面金色纹路每约2.4秒微微增亮然后回暗。在 Minecraft 中可通过以下方式近似表现：

- 在五角纹路图案的交汇节点处嵌入红石灯（替代部分荧石），连接一个周期约2.4秒的红石脉冲发生器（中继器链路或漏斗时钟）。
- 红石灯亮/灭的交替会使纹路节点在金光和暗金之间切换。
- 每面剑身上约6–8个节点同步控制即可产生整体“呼吸”效果。
- **注意**：此为可选进阶功能。红石线路需隐藏在血槽内部或剑身厚度之内。

第四部分：约束环 (The Constraint Ring) — h 142–168 / Y 188–214

4.1 总体参数

参数	数值
外径	52 格（半径 26 格）
内径	32 格（半径 16 格）
壁厚	10 格
环高	16 格（h 150–166 主体，h 142–149 和 h 167–168 为上下唇口过渡）
内腔通道直径	32 格

> 设计文档中约束环外径24m、内径14.83m，此处按约2:1放大以在Minecraft中呈现足够的体积感和内部空间。壁厚/内径 ≈ 10/32 ≈ 0.3125，接近原设中的 $1/\varphi^2 \approx 0.382$。

4.2 环体横截面（水平切面，h = 158，环体中部）

约束环是一个巨大的圆环体（torus）。在建造中，每一层的水平切面都是一个同心圆环（外圆减去内圆）。

```
俯视截面（h = 158）：

                    N(−Z)
                      |
            ██████████████████████
        ██████████████████████████████
```

```
          ╔═══╗
        ╔═══╗ ·  ·  ╔═══╗
      ╔═══╗ ·  ·  ·  ╔═══╗ ·  ·  ·  ╔═══╗
    ╔═══╗ ·  ·  ·  ·  ╔═══╗ ·  ·  ·  ·  ╔═══╗
    ╔═══╗ ·  ·  ·  [白色光雾填充区] ·  ·  ·  ╔═══╗
  ╔═══╗ ·  ·  ·  ·  ·  ╔═══╗ ·  ·  ·  ·  ·  ╔═══╗
  ╔═══╗ ·  ·  ·  ·  ·  ╔═══╗巨剑╔═══╗ ·  ·  ·  ·  ╔═══╗    ← 剑身从中央穿过
  ╔═══╗ ·  ·  ·  ·  ·  ╔═══╗ ·  ·  ·  ·  ·  ╔═══╗
    ╔═══╗ ·  ·  ·  [白色光雾填充区] ·  ·  ·  ╔═══╗
    ╔═══╗ ·  ·  ·  ·  ╔═══╗ ·  ·  ·  ·  ╔═══╗
      ╔═══╗ ·  ·  ·  ╔═══╗ ·  ·  ·  ╔═══╗
        ╔═══╗ ·  ·  ╔═══╗ ·  ·  ╔═══╗
          ╔═══╗    ╔═══╗    ╔═══╗
            ╔═══╗═══╗═══╗
```

冲击点编号	朝向	中心坐标 (近似)
IP-2	−X（正西）	(−26, 0)
IP-3	−X+Z（西南）	(−18, +18)
IP-4	+Z（正南/背面）	(0, +26)
IP-5	+X+Z（东南）	(+18, +18)
IP-6	+X（正东）	(+26, 0)
IP-7	+X−Z（东北）	(+18, −18)

每个冲击点的建造（3格宽×3格高的外壁区域）：

```
正面视图（从外向内看）：

  W W W          W = 白色混凝土
  W ☆ W           ☆ = 海晶灯（中心发光点）
  W W W

外侧1格处（距环壁1格）：
  在冲击点正外方各放置1个白色玻璃板框架（3×3），
  内嵌末地烛3–4根，模拟伞状光屑飞溅的光幕效果。

侧面（沿环体弧面延伸）：
  冲击点两侧各2格范围内，将外壁深板岩砖替换为白色混凝土+白色玻璃交替，
  表现光屑辐射的扩散区。
```

4.5 十二个定向熵排口 (Entropy Vents)

分布：在8个冲击点之间的间隙中均匀分布，但并非严格等间隔——12个排口分布在20个位置中的非冲击点位（约30°间隔，跳过已被冲击点占据的8个45°位）。

> 简化处理：在8个冲击点之间的每段弧线上各放1–2个排口，合计12个。

每个排口的建造（2格宽×2格高的外壁区域）：

```
正面视图：
  R R            R = 红色下界砖
  R ◎ R          ◎ = 红石灯（ON），或荧石覆以红色玻璃
  R R

外侧：
  排口向外突出1格（红色下界砖围成的微型烟囱），
  顶部开口处放置红色蜡烛（点燃）×2–4根。
  烟囱口的上唇使用红色下界砖台阶（底朝上），形成向下偏外的导流。
```

4.6 约束环上下唇口

- **下唇口 (h 142–149)**：
  - 环体从主体的10格壁厚渐薄至4格
  - 内径从32格渐扩至38格（喇叭口形，向下张开）
  - 巨剑从此处穿出并暴露于空气中
  - 材质从深板岩砖过渡为深板岩瓦→深板岩圆石（边缘粗糙感）
  - 唇口下缘（h=142）散布白色玻璃碎片+末地烛，模拟白色光雾从环底泄漏
- **上唇口 (h 167–168)**：
  - 环体同样渐薄
  - 内径从32格渐扩至36格
  - 螺旋光柱从此处插入约束环内腔
  - 唇口上缘材质与下缘相同
  - 从上方进入的螺旋光柱颜色在此处从亮白变为纯白高亮

4.7 内腔白色光雾填充

约束环内腔（直径32格、高16格的圆柱空间）除巨剑截面外，全部使用白色玻璃填充。

分区处理：

- **紧贴剑身的3格范围内**：白色玻璃 + 散布荧石（约30%比例），模拟最高密度光雾
- **中间区域**：纯白色玻璃
- **紧贴内壁的2格范围内**：白色玻璃 + 散布海晶灯（约20%比例），模拟符文轮干涉花纹的金白色闪烁

第五部分：八把剑形注入器 (The 8 Injectors) — h 148–166

5.1 总体布局

8把注入器以剑尖指向约束环外壁的姿态，从外围向内辐射排列。剑尖嵌入约束环外壁的冲击点，剑柄在外侧远端。

每把注入器的垂直定位在约束环的中部高度范围内（h 152–162 之间），保持大致水平或微微向内上倾（1–2格的高差）。

注入器长度递减表（基于黄金比例递减）：

编号(k)	朝向	长度(格)	剑柄末端距中心距离(格)
0	−Z（正北）	45	71
1	−X−Z（西北）	43	69
2	−X（正西）	40	66
3	−X+Z（西南）	38	64
4	+Z（正南）	36	62
5	+X+Z（东南）	34	60
6	+X（正东）	32	58
7	+X−Z（东北）	30	56

> 长度比值 L(k+1)/L(k) ≈ 0.945–0.96，近似 φ^(−1/8) ≈ 0.9417。取整数后保持递减趋势。

5.2 单把注入器的纵截面

以最长的注入器 #0（45格，朝向正北 −Z）为例：

```
剑柄（外端）                                    剑尖（内端，嵌入环壁）
◀── 8格 ──▶◀──────── 37格 ────────▶

┌──────────┐
│ 剑柄区域 │  深蓝渐变段    冰蓝渐变段     淡白段
│ 深板岩砖 │  蓝色混凝土    浅蓝混凝土     白色混凝土
│ 十字护手 │  青金石块      浮冰            淡蓝玻璃
└──────────┘  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●    → 冲击点
              1  2  3  4  5  6  7  8
              ↑ 8个脉冲节点（海晶灯）
```

5.3 注入器横截面（沿注入器长轴方向看向剑尖）

注入器本身也是剑形截面：

剑柄段（外端8格）：

```
  D          D = 深板岩砖
 DDD         3×3 实心方形截面
  D
```

在距末端2格处，建造十字护手：

```
· D · · · D ·      十字护手在截面两侧各延伸2格
· D D D D D ·      总护手宽度7格，厚度1格
D D D▉D▉D D D      ▉ = 深板岩柱（中心轴）
· D D D D D ·      护手上嵌紫水晶簇装饰
· D · · · D ·
```

剑身段（37格，从剑柄至剑尖）：

```
  ·          ← 刃缘：台阶/半砖
 BMB         B = 蓝色系方块（随位置渐变）
  ·          M = 海晶灯（脉冲节点位置）或蓝色系方块
             截面3×1至5×1格（中段最宽5格，两端较窄）
```

5.4 颜色渐变细节

以注入器 #0 为例（总长45格，剑身段37格）：

剑身位置（从剑柄端起算）	格数	主方块	辅助方块	色调
0–10格（底座端）	10	蓝色混凝土	青金石块	深蓝
10–20格	10	蓝色混凝土(50%)+浅蓝混凝土(50%)	浮冰	蓝→冰蓝过渡
20–30格	10	浅蓝色混凝土	浮冰、蓝冰	冰蓝
30–35格	5	浅蓝混凝土(50%)+白色混凝土(50%)	淡蓝色玻璃	冰蓝→淡白
35–37格（尖端）	2	白色混凝土	淡蓝色玻璃	淡白偏蓝

5.5 八个脉冲节点 (Pulse Nodes)

每把注入器剑身上等距分布8个脉冲节点。以 #0（37格剑身段）为例，每隔约4.6格一个，取整为每4–5格：

```
位置（从剑柄端起算）：4，9，13，18，22，27，31，35

每个节点：将该位置的1格方块替换为海晶灯。
节点处的截面变宽1格（各侧加0.5格用半砖，或直接两侧各加1格海晶灯，
形成“节点灯泡”突起）。
```

> **可选红石脉冲效果**：用红石灯代替海晶灯，通过隐藏红石线路依次点亮8个节点，模拟脉冲从剑柄向剑尖传播。但由于注入器截面较细（3–5格），红石线路的隐藏难度极大，建议仅在对建造技术有信心时尝试。

5.6 对角线方向注入器的建造技巧

正交方向（±X， ±Z）的注入器沿坐标轴直线延伸，建造简单。对角线方向（45°， 135°， 225°， 315°）的注入器需要在 X-Z 平面上以 45° 角前进：

方法：每前进1格 X 同时前进1格 Z（即沿对角线）。截面保持不变，但整体形状呈“阶梯锯齿”。

减轻锯齿感的技巧：

1. 使用台阶/半砖在阶梯的内角和外角进行平滑
2. 将剑身截面从3格宽改为4格宽（在对角线方向多出1格有助于平滑视觉效果）
3. 在阶梯转折处放置玻璃板或末地烛作为视觉过渡

5.7 注入器剑尖与约束环的嵌合

每把注入器的最后2–3格嵌入约束环外壁。具体做法：

1. 在约束环外壁的对应冲击点位置，挖出一个 3×3×3 格的凹槽
2. 注入器的最后3格插入凹槽
3. 凹槽内壁改为白色混凝土
4. 注入器尖端方块改为白色混凝土（与冲击点融合）
5. 凹槽周围1格范围内放置白色玻璃板和末地烛，模拟冲击处的白色光幕

第六部分：螺旋光柱 (The Spiral Light Column) — h 168–310 / Y 214–356

6.1 总体参数

参数	数值
总高度	142 格
底部直径（接约束环）	8 格（半径 4）
顶部漏斗口直径	22 格（半径 11）
螺旋臂数	2（双螺旋）
总旋转圈数	~7 圈
每圈高度（底部）	~15 格
每圈高度（顶部）	~25 格（螺距随高度增加）

6.2 螺旋几何

双螺旋结构由两条对称的螺旋臂组成，相位差180°。每条螺旋臂宽2–3格，沿着中心轴旋转上升。

中心轴直径随高度变化：

```
底部 h=168: 半径 4 格
h=215:      半径 5 格
h=270:      半径 7 格
h=300:      半径 9 格
顶部 h=310: 半径 11 格（漏斗口）
```

建造方法——螺旋臂的逐层搭建：

1. 先用脚手架在中心轴位置建一根临时立柱（从 h=168 到 h=310，1×1格）。
2. 在每个高度 h 上，按当前半径 r(h) 画一个圆。
3. 计算当前旋转角度 $\theta(h) = \theta_0 + \Sigma(\Delta\theta \text{ per level})$。
4. 在圆周上 θ 位置放置螺旋臂 A 的方块（弧长约2–3格），在 θ+180° 位置放置螺旋臂 B 的方块。
5. 完成后拆除中心立柱。

> 或者使用 WorldEdit 的 `//curve` 命令：定义螺旋线上的关键点坐标，用曲线命令连接。

6.3 颜色分区

h 范围	高度(格)	色调	螺旋臂 A 方块	螺旋臂 B 方块	中心填充
168–215	47	白蓝紫	白色混凝土 + 淡蓝色混凝土交替	品红色混凝土 + 紫色混凝土交替	白色玻璃（稀疏，约30%填充率）

h 范围	高度(格)	色调	螺旋臂 A 方块	螺旋臂 B 方块	中心填充
215–270	55	洋红/品红	品红色混凝土	品红色混凝土 + 紫色玻璃	品红色玻璃（中密度，50%填充率）
270–300	30	橙紫交替	橙色混凝土 + 橙色玻璃	紫色混凝土 + 品红色玻璃	橙色玻璃与紫色玻璃交替层（1:1）
300–310	10	橙紫+白色界面	橙色混凝土（明亮）	紫色混凝土（明亮）	白色玻璃（在两色交界处密布），海晶灯散布

> **螺旋臂发光**：每条螺旋臂每隔3–4格嵌入一个发光方块——下段用末地烛（蓝白），中段用荧石（暖白），上段用海晶灯（水绿色中性光）。

6.4 螺旋内部的“流体质感”

螺旋臂之间的空间不应完全为空——需要用玻璃部分填充以表现以太流的粘稠度：

- **下段（h 168–215）**：螺旋臂之间每隔1–2格放置白色玻璃块，形成“稠密白雾”，但保持足够空隙以透光。
- **中段（h 215–270）**：填充密度增加至约50%，使用品红色玻璃。从外部看应呈现半透明的洋红色光柱。
- **上段（h 270–310）**：填充密度降低至30%——这里以太更加稀薄、更接近气态，使用交替的橙色和紫色玻璃块，它们之间留有大量空隙，光线可以穿透。

6.5 漏斗口 (The Funnel Mouth) — h 300–318

螺旋光柱在 h=300 处开始急剧扩张，形成漏斗状开口。漏斗口从直径18格（h=300）扩展至直径约40格（h=318），然后与法阵膜面的底面衔接。

漏斗壁：

- 材质：橙色玻璃和紫色玻璃交替的螺旋带状结构（延续螺旋光柱的双色主题），但带宽增加至4–5格。
- 漏斗壁厚2格——外层为染色玻璃，内层为对应颜色的混凝土（增强结构感）。
- 漏斗口边缘（h=318）使用白色混凝土+海晶灯镶边，标记从螺旋向法阵的过渡。

第七部分：顶层法阵膜面 (The Array Membrane) — h 310–355 / Y 356–401

7.1 总体参数

参数	数值
最大外径	约220格（半径110格）
中央漏斗口直径	40格（与螺旋光柱漏斗口衔接）

参数	数值
膜面最大厚度	3–5格
基准高度	h = 325（膜面中心高度）
高度起伏范围	h 310–350（下凹至漏斗口）至 h 340–355（尖刺区域的最高峰）

7.2 左右分区

7.2 右侧：理式区 / 紫色六边形网格（+X方向）

这一侧代表 Logos 秩序场的投射——整齐、几何、稳定。是法阵膜面中秩序指数最高的区域（Ω ≈ 0.45），与左侧的原火混沌区形成鲜明的视觉与结构对比。

总体形态

- **高度**：膜面几乎水平，稳定在 h = 324–328 范围内，起伏不超过 ±2 格。与左侧最高达 32 格落差的剧烈起伏形成极端反差。
- **范围**：从中央过渡带（X ≈ +5）向 +X 方向延伸约 100–105 格，Z 方向展宽约 ±90 格（与法阵整体轮廓一致）。
- **厚度**：均匀 3 格。上表面为铭文功能层，中间为结构层，下表面为光渗透层。

六边形网格的精确建造

网格参数：

参数	数值
六边形类型	扁平朝上（flat-top）正六边形
六边形外接圆直径	10 格
六边形边长	5 格
网格线宽度	1 格
相邻六边形中心间距	约 9 格（X方向）/ 约 8 格（Z方向交错）
总计六边形数量	约 180–220 个（视边缘裁切而定）

Minecraft 中正六边形的近似方法：

由于 Minecraft 是方块网格，完美的正六边形无法实现。以下是直径 10 格的六边形近似图案（俯视，每层 1 格厚）：

```
          行号(Z偏移)

行1:      · · ▌▌▌▌ · ·          ▌ = 网格线方块（品红色混凝土）
行2:      · ▌ · · · · ▌ ·       · = 六边形内部（紫色混凝土底面）
行3:      ▌ · · · · · · ▌
行4:      ▌ · · · ✦ · · ▌       ✦ = 中心点（紫水晶簇）
行5:      ▌ · · · · · · ▌
```

```
行6:      · ▌ · · · · ▌ ·
行7:      · · ▌▌▌▌ · ·

宽度(X): 8格        高度(Z): 7格
```

蜂巢排列：六边形按蜂巢模式紧密排列——奇数列的六边形与偶数列错开半个单元（Z方向偏移 4 格）。

```
俯视排列示意（仅显示中心点位置）：

列1:     ✦ · · · · · · · · ✦ · · · · · · · · ✦
列2:     · · · · ✦ · · · · · · · · ✦ · · · · ·
列3:     ✦ · · · · · · · · ✦ · · · · · · · · ✦
列4:     · · · · ✦ · · · · · · · · ✦ · · · · ·

X间距: 9格        Z间距(交错): 4格
```

三层结构详解

上表面（h = 327 或 h = 326，即膜面最高层）——铭文功能层：

元素	材质	位置	功能含义
网格线	品红色混凝土	六边形边线，宽1格	流导符的投射——引导 Logos 秩序流从计算核心向法阵中心输送
六边形内底	紫色混凝土	网格线围成的区域	锚定符的承载面——固定法阵膜面的局部 Ω 值
中心铭文	紫水晶簇（朝上放置）	每个六边形的几何中心，1格	锚定符的投射节点——每个簇代表一个独立的 Ω_target 定义点
节点连线	紫水晶芽（小型/中型，贴壁放置）	沿网格线每隔 2–3 格放置 1 个，贴在品红混凝土侧面	流导符的方向性指示——暗示秩序场的流动方向
交叉节点	紫水晶块（1×1×1 格）	三条网格线交汇的顶点处（每个六边形 6 个顶点，相邻共享）	高优先级计算节点——三条流导符在此汇聚，产生增强的 Logos 场

建造顺序建议：

1. 先铺满整个右侧区域的紫色混凝土底面（h = 325 层）
2. 在 h = 326 层用品红色混凝土画出六边形网格线
3. 在每个六边形中心放置紫水晶簇
4. 在网格交叉顶点放置紫水晶块
5. 沿网格线侧面贴紫水晶芽

中间层（h = 325）——结构层：

- 全部使用紫色混凝土实心填充。

- 在与中央过渡带相邻的 8 格范围内，混入约 30% 的品红色混凝土（颜色从纯紫向中心过渡带的白色缓慢渐变）。
- 每隔 15–20 格沿 X 方向嵌入一条 1 格宽的海晶灯带（沿 Z 方向延伸全宽），作为结构内部的"秩序总线"发光指示。

下表面（h = 324）——光渗透层：

这一层是从地面仰望时可见的面——需要让上方铭文层的光效部分透过来。

- 主体：紫色玻璃（约 60%）+ 紫色混凝土（约 40%）交替铺设。
- 紫色玻璃的位置对应上方的六边形内部区域——从下方仰望时，可以通过玻璃隐约看到上方紫水晶簇的辉光透下来，形成规则的紫色光点阵列。
- 紫色混凝土的位置对应上方的网格线——网格线区域不透光，从下方看呈现为暗色的网格骨架。
- 在海晶灯带的正下方位置（h=324），使用海晶灯代替紫色玻璃，使结构内部的"秩序总线"光带同时从底面可见——从地面看去，是几条水平贯穿的明亮光线镶嵌在紫色蜂巢底面中。

边缘处理

外侧边缘（距中心 95–105 格处）：

- 六边形网格在边缘处不做完整裁切——允许最外圈的六边形被膜面边缘截断，形成不完整的半六边形和三角形残片。
- 边缘最后 3–5 格范围内，材质从紫色混凝土渐变为紫色玻璃→紫色玻璃板（竖直放置，仅存骨架），制造一种"秩序场正在衰减消散"的边界效果。
- 最外缘放置竖直的紫色玻璃板（每隔 2 格一片），如同一排正在溶解的紫色栅栏——秩序的边界。
- 边缘处每隔 10–15 格保留一个完整的紫水晶块交叉节点（孤立地悬浮在边缘外1–2格处），暗示秩序场的惯性延伸——即使膜面物理边界已到，Logos 场仍然向外衰减了几格才彻底消失。

与中央过渡带的交界（X ≈ +5 至 +12 附近）：

- 从纯紫色混凝土底面逐渐混入白色混凝土：
  - X = +12 处：100% 紫色
  - X = +10 处：80% 紫色 + 20% 白色（随机混合）
  - X = +8 处：50% 紫色 + 50% 白色
  - X = +5 处：20% 紫色 + 80% 白色，融入过渡带
- 六边形网格在过渡区逐渐"失焦"：
  - X = +12 至 +10：网格线完整，品红色混凝土
  - X = +10 至 +8：网格线开始断续——每条边有 1–2 格缺口（品红混凝土被白色混凝土替换）
  - X = +8 至 +5：网格线大部分消失，仅存零星的品红色方块残片和孤立的紫水晶簇——如同秩序的几何蓝图正在被混沌侵蚀溶解
- 紫水晶簇在过渡区的处理：
  - X > +10：每个六边形中心标准放置，朝上
  - X = +8 至 +10：部分紫水晶簇改为侧面放置（朝向中心/+X方向倾斜），暗示秩序场正在被拉向过渡带
  - X = +5 至 +8：仅残余 2–3 个紫水晶芽（小型），贴在白色混凝土表面，几乎不可见

内嵌细节与视觉节奏

"秩序脉动"光带：

在六边形网格中，选取 3–4 条从浑天仪方向（+Z）向法阵中心方向（−Z/原点）延伸的网格线路径作为"主秩序流通道"。这些通道上的网格线材质从品红色混凝土升级为海晶灯——形成 3–4 条明亮的发光线条横贯整个右侧膜面，从后方（+Z边缘附近，浑天仪一侧）一直延伸到中央过渡带附近。

- 每条主通道宽度仍为 1 格，但每隔 8 格在通道两侧各添加 1 格海晶灯，形成短暂的"加宽闪光节"。
- 这些主通道的视觉意义：代表计算核心向法阵中心持续输送 Logos 计算结果的数据高速公路。

偶发性"计算异常"斑块：

为避免右侧过于完美单调，在 180–220 个六边形中选取 3–5 个作为"计算异常"单元——这些六边形内部的紫色混凝土被替换为：

- 1 个：品红色混凝土（过度活跃的计算节点，颜色偏亮）
- 1 个：灰色混凝土（失活的计算节点，颜色灰暗，中心紫水晶簇改为紫水晶芽/小型，暗示功率不足）
- 1 个：中心紫水晶簇改为末地烛（白色光芒替代紫色，暗示该节点正在执行特殊指令——可能是剑身微调计算的高优先级任务）
- 1–2 个：六边形内部不放紫色混凝土，改为紫色玻璃（完全透明，从上方可以直接看穿到底面的天空/下层结构），暗示该区域的以太膜面极其稀薄——秩序场在此处接近"撕裂"的临界状态

这些异常斑块应随机分布（不要形成规律），每个之间至少间隔 20 格以上，避免给人"大面积损坏"的错觉——它们是偶发的、受控的异常，不是系统性故障。

右侧与浑天仪的视觉关联

浑天仪位于法阵膜面的 +Z 方向（后方），其数据瀑布从底部向下延伸。右侧六边形网格与浑天仪之间需要建立视觉上的"连接感"：

1. **主秩序通道的起点**：3–4 条主秩序光带从膜面后缘（+Z方向，面向浑天仪的一侧）起始。在膜面后缘的边缘处，这些光带的起始端做一个 2×2 格的海晶灯节点（比正常网格线粗），节点上方各放 1 根末地烛（向上指向浑天仪方向）。
2. **数据瀑布的接地点**：浑天仪最长的几条数据瀑布（粗流）的末端，应指向法阵膜面右侧后部的这些起始节点——虽然瀑布末端与膜面之间可能有 10–30 格的高度差（瀑布在 h ≈ 280 结束，膜面在 h ≈ 325），但从视觉上让它们在空间中大致对应，传达"数据从计算核心流下，被法阵右侧的秩序网格接收并向中心输送"的信息。
3. **可选连接桥**：在瀑布末端与膜面起始节点之间架设 2–3 条品红色玻璃板构成的斜向"数据桥"（每条由 5–10 片玻璃板组成的倾斜序列），物理性地连接两个结构体。

俯视总览示意（右侧理式区）

```
                +Z（后方，浑天仪方向）
                  │
                  │     ◆ ◆ ◆ ← 主秩序通道起始节点(3条)
──────────────────┼──────────────────────── 膜面后缘
⬡ ⬡ ⬡ ⬡ ⬡ ⬡│⬡ ⬡ ⬡ ⬡ ⬡ ⬡ ⬡ ⬡ ⬡
⬡ ⬡ ⬡ ⬡ ⬡ ═ ⬡ ⬡ ⬡ ⬡ ⬡ ⬡ ⬡ ⬡     ⬡ = 正常六边形单元
⬡ ⬡ ⬡ ⬡ ⬡ ═ ⬡ ⬡ ⬢ ⬡ ⬡ ⬡ ⬡ ⬡     ⬢ = 异常单元
⬡ ⬡ ⬡ ⬡ ⬡ ═ ⬡ ⬡ ⬡ ⬡ ⬡ ⬡ ⬡ ⬡     ═ = 主秩序光带
⬡ ⬡ ⬡ ⬡ ╠═╬═══╗ ⬡ ⬡ ⬡ ⬡ ⬡     = = 第二条光带
⬡ ⬡ ⬡ ⬡ ⬡ ═ ⬡ ⬡ ═ ⬡ ⬡ ⬡ ⬡ ⬡
⬡ ⬡ ⬢ ⬡ ⬡ ═ ⬡ ⬡ ═ ⬡ ⬢ ⬡ ⬡ ⬡
```

```
    ⬡ ⬡ ⬡ ⬡ ⬡ ‖ ⬡ ⬡ ‖ ⬡ ⬡ ⬡ ⬡ ·     · = 边缘衰减区
    ⬡ ⬡ ⬡ ⬡ ⬡ ‖ ⬡ ⬡ ‖ ⬡ ⬡ ⬡ · ·
    ⬡ ⬡ ⬡ ⬡ ⬡ ‖ ⬡ ⬡ ‖ ⬡ ⬡ · · ·
    ──────────‖─────‖──────────────── → +X（外缘方向）
       过渡带   │
     （渐失焦）│
               │
      中央漏斗方向
```

左侧（−X方向）—— 原火区 / 橙红尖刺破碎网格：

这一侧代表 Ignis 原始以太冲击法阵后的动荡状态——不规则、暴烈、翻涌。

- **结构**：膜面高度剧烈起伏，从 h=318 的深谷到 h=350 的尖峰，落差可达 32 格。
- **外观**：橙色混凝土与红色混凝土为主体。网格线不再是规整的六边形，而是被"撕碎"的不规则多边形——用橙色陶瓦构成参差的折线网格，线宽1–2格不等，走向弯曲。
- **尖刺建造**：
  - 每个尖刺由 3–8 格高的柱体构成，底部 2×2 至 3×3 格，向上收窄至 1×1 格。
  - 材质从底部的红色陶瓦过渡为顶部的橙色混凝土，尖端放荧石或岩浆块（发光）。
  - 尖刺之间保留 3–6 格的间距，间隙处铺设橙色玻璃（半透明的"火焰之海"底面）。
  - 建议建造 25–40 个尖刺，在 −X 方向的 60–100 格范围内随机分布。
  - 部分尖刺可设计为"正在崩塌"的姿态：倾斜 15–30°，使用台阶/半砖制造不对称的断裂面。
- **深谷建造**：
  - 在尖刺之间随机挖出 1–3 格深的凹陷，底部铺设深红色陶瓦或棕色混凝土（暗色=低 Ω 值区域）。
  - 部分深谷底放置灵魂灯笼（蓝色冷光，表现接近静息态的"真空凹陷"）。

中央过渡带（沿 X=0 附近，Z方向延伸）：

- 宽度：8–15 格，不固定（蜿蜒曲线）。
- 高度：h = 322–328，略低于两侧。
- 材质：白色混凝土为主，散布海晶灯。
- 外观：一条明亮的白色蜿蜒河流，两侧分别是紫色秩序和橙红混沌。白色带上偶尔出现品红色或橙色"侵入"——用相应颜色的玻璃块随机嵌入白色混凝土中，表现两种力量在交界面上的推挤。
- 过渡带的中央线（X=0）处，每隔 10–15 格放置一根末地烛竖直指向天空，形成一排哨兵般的白色光标。

7.3 法阵膜面的边缘处理

法阵不是一个完整的圆盘——其边缘应呈现参差不齐的破损形态：

- **右侧（紫色区域）边缘**：相对整齐，但每隔 15–20 格有一处 3–5 格深的凹缺（表现为熵侵蚀）。边缘用紫色玻璃板竖直放置，创造半透明的"能量膜"边界感。
- **左侧（橙红区域）边缘**：极度不规则。大量 5–15 格长的悬臂尖刺从边缘向外伸出，部分尖刺末端已经断裂（仅留 1–2 格的残根）。边缘没有明确的分界线——橙色混凝土和空气之间是锯齿状的犬牙交错。
- **整体轮廓**：从俯视看，法阵膜面的轮廓像一片被部分烧蚀的巨大叶片——右半规整如切割，左半毛躁如撕裂。

7.4 法阵膜面的底面处理

膜面的底面（朝下的面）同样需要处理，因为从地面仰望时这是主要可见面：

- **右侧底面**：紫色混凝土平面，六边形网格线的荧光可以从上方透过（使用玻璃方块替换部分混凝土，使顶面的紫水晶簇光线可以泄漏到底面）。
- **左侧底面**：不规则，大量悬垂的橙色玻璃"钟乳石"和熔岩滴状物。使用橙色玻璃板、指向下方的末地烛、悬挂的锁链等营造"火焰天花板"的效果。
- **中央过渡带底面**：白色玻璃，从下方可以看到海晶灯的光晕透过来。

7.5 漏斗衔接与膜面中央下凹

法阵膜面在中央处向下凹陷，与螺旋光柱的漏斗口衔接：

- 膜面在距中心 20 格处开始下弯，到中心处下凹至 h=310（漏斗口顶部）。
- 下凹区域的材质渐变为白色混凝土→白色玻璃→品红色玻璃（向漏斗内过渡）。
- 下凹区域的边缘（直径 40 格的圆形口）用荧石+白色混凝土镶嵌一圈发光的边框，标记法阵与螺旋光柱的分界线。

第八部分：双子恒星炉 (The Twin Stellar Furnaces) — h 305–345 / Y 351–391

8.1 总体布局

两座恒星炉对称放置在法阵膜面的前方两侧：

恒星炉	中心坐标 (X, Z)	中心高度 h	火球直径
炉 A（西侧）	(−50, −35)	h = 325	26 格
炉 B（东侧）	(+50, −35)	h = 325	26 格

两炉之间间距 100 格（中心到中心），均位于法阵膜面的 −Z（正面）一侧，略低于膜面中央高度或与之平齐。

8.2 火球核心 (The Fireball)

球体建造：直径 26 格的近似球体。使用标准 Minecraft 球体建造图表（26 直径 = 半径 13）。

表面材质——对流格元模拟：

火球表面不是均匀的橙色——需要模拟太阳表面的米粒组织（对流格元）：

- **格元中心（亮区）**：橙色混凝土 + 黄色混凝土混用，中心偶尔嵌入荧石（约每个格元 1–2 个）。
- **格元边界（暗区）**：橙色陶瓦 + 红色陶瓦。线宽 1 格。
- **格元尺寸**：每个格元在球面上约 5–7 格宽（不规则的多边形）。整个球面约被 30–50 个格元覆盖。

建造步骤：

1. 先用橙色混凝土搭建完整的 26 格直径球体。
2. 在球面上用红色陶瓦画出不规则的多边形网格（模拟格元边界）——线条不要太直，应带有轻微弯曲和分叉。
3. 将部分格元内部的橙色混凝土随机替换为黄色混凝土（约 20–30% 的格元变亮，表现温度不均）。

4. 在每个亮格元中心嵌入 1 个荧石方块。

暗斑 (Dark Spots)：

每颗火球表面需要建造 3 个暗斑（紫色锁链的锚定点）：

- 尺寸：每个暗斑直径 3–5 格的圆形/椭圆形区域。
- 材质：棕色混凝土为底，灰色陶瓦为边缘过渡。暗斑中心无发光方块。
- 位置：分布在火球背面（远离法阵中心的一侧），朝向机械爪方向。三个暗斑大致呈三角形分布，间距 8–10 格。
- 每个暗斑的精确中心处放置 1 根锁链方块（Chain），作为紫色锁链的接入锚点。

8.3 日冕弧 (Coronal Arcs)

从火球向法阵中心方向喷出的等离子弧。每颗火球同时维持 3–4 条日冕弧。

单条日冕弧的建造：

- **形状**：弧形曲线，从火球表面出发，向法阵中心方向弯曲延伸 10–18 格，末端散开。
- **截面**：根部 3×3 格（带空心核），中段 2×2 格，末端 1×1 格渐消。
- **材质**：
  - 根部：橙色混凝土（实心部分）+ 黄色玻璃（核心发光通道）
  - 中段：橙色玻璃（主体）+ 黄色玻璃（内芯，发光用）
  - 末端：橙色玻璃板（单片，半透明散开效果）
- **内部发光**：沿弧线每隔 3 格嵌入 1 个荧石（隐藏在玻璃内层），使日冕从内部发出暖光。

弧线建造方法：

1. 先用临时方块标出弧线路径——起点在火球表面朝向法阵中心的一侧，终点在距火球 10–18 格外的空中。弧线应有一定的向上弯曲（如同太阳日冕的喷射轨迹）。
2. 沿路径放置方块，根部粗、末端细。
3. 拆除临时方块。

布局建议：

火球	日冕弧编号	长度	指向（大致）	弧度
A（西）	A-1	15 格	向中心偏上	向上弯曲约 20°
A（西）	A-2	12 格	向中心偏下	平直微弯
A（西）	A-3	18 格	向中心偏右	大弧度S形
B（东）	B-1	16 格	向中心偏上	向上弯曲约 25°
B（东）	B-2	10 格	向中心偏下	短而直
B（东）	B-3	14 格	向中心偏左	中弧度

8.4 机械爪 (Mechanical Claws)

每座恒星炉的火球被 4 根巨大的机械爪从背面（远离法阵中心的一侧）抓持固定。

单根机械爪的结构：

- **总长**：18–22 格，从火球背面延伸到后方。
- **分段**：
  - **指尖段（接触火球表面的5格）**：弯曲贴合球面。材质：深板岩砖，宽 2 格，厚 2 格。指尖末端 2 格嵌入火球表面（挖去球面方块后插入深板岩砖）。
  - **指节段（中间8格）**：直线或微弯。材质：深板岩砖为主，在关节处（第 3 格和第 6 格位置）各放一圈岩浆块+橙色玻璃（2 格宽的"关节热辉"环），模拟承受应力时的暗红色热辉。
  - **掌根段（后方5–8格）**：汇聚至一个公共的"掌心"结构体。材质：下界砖+深板岩砖。

四爪布局（从火球背面看）：

```
        爪1（上）
          |
爪4 ──┼── 爪2
          |
        爪3（下）
```

四根爪呈十字形分布，间隔 90°。每根爪在火球背面的抓握点覆盖约 3–4 格弧面。

掌心结构体：

四根爪在火球后方约 8–12 格处汇聚为一个 6×6×6 格的立方结构——掌心/连接器。

- 材质：下界砖（外壁）+ 铁块（内部结构件）。
- 掌心背面（远离火球的一面）安装助推器。

8.5 助推器 (Boosters)

每座恒星炉的掌心结构体背面安装 2 个助推器。

单个助推器：

- 尺寸：4×4×6 格的矩形喷管。
- 外壁：铁块。
- 喷管内部（朝外的面）：
  - 深度 3 格的凹槽。
  - 凹槽底部：灵魂灯笼 ×4（2×2 排列）——蓝白色推进焰。
  - 凹槽壁：铁栏杆覆盖，模拟喷管导流叶片。
- 喷口外侧：用淡蓝色玻璃板围成一个"排焰锥"——3–4 格长的锥形延伸，表现助推器的排气尾焰。

8.6 紫色锁链 (The Purple Chains)

从浑天仪（计算核心）射向每座恒星炉的 Logos 控制链。每座恒星炉 3 条，共 6 条。

单条锁链：

- **路径**：从浑天仪外层球体表面某一点出发，在空中划出弧线，到达恒星炉火球的暗斑位置。全长约 60–80 格（取决于浑天仪与恒星炉的间距）。
- **截面**：1 格宽。

- **材质**：
  - 主体：Minecraft 原版锁链方块（Chain）竖直放置，或紫色玻璃板（水平段）。
  - 每隔 8–10 格，在锁链上嵌入 1 个"锁相符节点"——用紫水晶簇替代该位置的锁链方块，两侧各加 1 个紫水晶芽。
  - 在锁链与恒星炉暗斑的连接点，使用紫水晶块（3×1×1 格的小型基座），暗示锁链锚入火球的结构。

建造方法：

1. 在浑天仪和恒星炉之间画一条弧线路径（轻微下垂的悬链线形状，如同真实的锁链在重力下自然下垂，弧底低于两端约 5–10 格）。
2. 沿路径逐格放置锁链方块或紫色玻璃板。水平段（弧底附近）使用紫色玻璃板水平放置；倾斜段和竖直段使用锁链方块。
3. 在预设位置替换为紫水晶簇节点。

6 条锁链的分配：

锁链编号	起点（浑天仪方位）	终点（恒星炉/暗斑）	弧长(格)
C-A1	浑天仪左上方	炉 A 暗斑 1	~72
C-A2	浑天仪左中方	炉 A 暗斑 2	~68
C-A3	浑天仪左下方	炉 A 暗斑 3	~75
C-B1	浑天仪右上方	炉 B 暗斑 1	~72
C-B2	浑天仪右中方	炉 B 暗斑 2	~68
C-B3	浑天仪右下方	炉 B 暗斑 3	~75

第九部分：全知演算回廊 / 浑天仪 (The Calculator / Armillary Sphere) — h 310–355 / Y 356–401

9.1 总体参数

浑天仪位于法阵膜面的 +Z（背面）方向，与两座恒星炉呈倒三角形布局。

参数	数值
中心坐标	(0, +45)
中心高度	h = 332
外层球体直径	36 格（半径 18）
中层球体直径	22 格（半径 11）
内层球体直径	14 格（半径 7）
外层/中层/内层直径比	36 : 22 : 14 ≈ 1 : 0.611 : 0.389 ≈ 1 : φ^{-1} : φ^{-2}

9.2 三层浑天仪环的建造

浑天仪的三层不是完整球体——每层由 2–3 条大圆环 (Great Circle Rings) 交叉构成，形成类似天文浑天仪的开放式球体框架。

外层（直径 36 格）——3 条大圆环：

- **环A（赤道环）**：水平放置，中心高度 h=332。使用紫珀块+紫珀柱建造，环截面 3×3 格。
- **环B（经线环1）**：竖直放置，沿 X 轴方向。同材质同截面。
- **环C（经线环2）**：竖直放置，与环B夹角约 60°（不是 90°，故意制造不对称以增加视觉复杂度）。同材质同截面。

每条环的建造方法：

1. 使用 Minecraft 圆形图表生成半径 18 格的圆。
2. 在圆周上每个位置放置 3×3 截面的方块组（紫珀块为主体，中心 1 格用紫珀柱）。
3. 环面上每隔 6–8 格嵌入一个紫水晶簇（铭文），紫水晶簇朝外放置。
4. 三条环交叉处（共 6 个交点）做特殊处理：交点用紫水晶块（3×3×3 格的节点球）标记，每个节点球上放 4 根末地烛（四个方向各一根），模拟交叉点的紫色闪光。

中层（直径 22 格）——2 条大圆环：

- **环D（倾斜赤道环）**：倾斜约 30° 放置。材质：紫珀块+紫水晶块交替，环截面 2×2 格。
- **环E（倾斜经线环）**：倾斜方向与环D垂直。同材质同截面。
- 两环交叉处（4 个交点）各放置一个末地烛簇（4 根末地烛）。
- 中层环面上铭文密度更高：每隔 4 格一个紫水晶簇。

内层（直径 14 格）——1 条大圆环 + 核心体：

- **环F（核心环）**：倾斜约 45° 放置。材质：紫水晶块为主体，环截面 2×2 格。每隔 3 格一个紫水晶簇。
- **核心体**：在内层中心放置一个 4×4×4 格的实心方块体，材质为紫水晶块（外壁）+ 荧石（内核，仅中心 2×2×2 格）。这是浑天仪的"CPU核心"。
- **可选**：在核心体位置放置一个信标（Beacon），激活紫色光束向上投射。信标需要金字塔底座，可将其隐藏在核心体内部（使用铁块/金块等建造 3×3 底座层）。

9.3 数据瀑布 (Data Waterfall)

从浑天仪底部向下悬垂的 Logos 场溢出可视化。

结构：一组长短不一的垂直悬垂柱，从浑天仪底部（h ≈ 314）向下延伸。

瀑布类型	数量	长度范围	截面	材质	颜色
粗流	3–4 条	30–45 格	2×2 格	紫色混凝土为壳，内嵌紫色玻璃	深紫色
细流	6–8 条	15–30 格	1×1 格	品红色玻璃	亮紫色
发丝流	10–15 条	5–15 格	紫色玻璃板（单片）	紫色玻璃板	淡紫偏白

布局：瀑布从浑天仪底部的不同位置出发，向下垂直延伸。起点分布在浑天仪底部半球的各个位置（不集中在一个点）。最长的粗流可以延伸至 h ≈ 270（接近螺旋光柱上段），在末端用渐变的方式消散——最后 3–5 格从混凝土改为玻璃，再改为玻璃板，最终只剩 1 个末地烛。

每条粗流的内部：每隔 5 格嵌入 1 个末地烛（位于 2×2 截面的中心，替换 1 格紫色玻璃），使瀑布从内部发出柔和的白紫色光。

9.4 浑天仪黄金共振点闪光效果（可选）

设计文档描述每隔约 0.54 秒浑天仪会爆发紫色十二角星芒闪光。在 Minecraft 中可以通过以下方式近似：

- 在三层环体的 6 + 4 + 2 = 12 个交叉节点上分别放置红石灯。
- 用一个中央红石时钟（周期约 10 红石刻 ≈ 1 秒）控制所有红石灯同步闪烁。
- 红石线路沿着环体内部走线（隐藏在 3×3 或 2×2 截面的空心内部）。

第十部分：外围防御装甲板 (Outer Defense Armor Plates) — h 180–350 / 散布

10.1 总体布局

防御装甲板是一系列不连续的弧形板片，散布在主体结构周围，如同一条被打碎的外围防线。

- **分布高度**：主要集中在 h 200–340 范围内，在螺旋光柱和法阵膜面的外围飘浮。
- **分布半径**：距中轴线 85–120 格。
- **总数量**：15–22 片（含完整片和残缺片）。
- **弧度**：每片覆盖圆周的 12°–30°。

10.2 装甲板分类

类别	数量	弧长(格)	高度(格)	厚度(格)	状态
完整板	6–8 片	25–40	8–12	2–3	结构完好，仅有表面裂纹和边缘磨损
受损板	5–7 片	15–30	5–10	1–2	明显的融蚀痕迹，部分区域缺失，内部结构暴露
残片	4–7 片	5–15	3–6	1	仅存碎片，悬浮在原位。边缘严重烧蚀
幽灵锚点	3–5 个	—	—	—	装甲板完全蒸发后残留的悬浮锚定符残骸

10.3 完整板的建造

主体结构：

- 弧形板——沿以中轴线为中心、半径 90–110 格的圆弧弯曲。
- 材质：深板岩砖（外表面） + 深板岩瓦（内表面）。
- 板体内（2–3格厚度之间）嵌入功能层：外半层用深板岩砖，内半层用海晶石砖（代表衰减符铭文网络）。

表面细节：

- **外表面**（面朝外的面）：
    - 每隔 5–8 格刻一条竖直的泄压符纹路——用深板岩圆石替代深板岩砖，宽 1 格，形成深色条纹。
    - 纹路旁放置红色玻璃板（竖直，贴壁），模拟泄压符的暗红色闪烁。
    - 板面上随机分布 2–3 处哭泣的黑曜石方块——模拟熵灼伤的永久痕迹。

- **内表面**（面朝中轴线的面）：
    - 海晶石砖为底，每隔 4 格嵌入 1 个紫水晶簇（衰减符铭文的发光节点）。
    - 紫水晶簇发出微弱的紫色辉光，从内侧看去如同一面散布着紫色星辰的暗墙。

边缘处理：

- 板的上下边缘使用台阶/半砖削薄，创造从 3 格厚渐薄至 1 格的楔形边缘。
- 上边缘可略有不规则——用深板岩圆石替代部分台阶，制造轻微的磨损感。
- 下边缘更加不规则——参差 1–3 格的锯齿状轮廓，部分位置缺失 1–2 格（模拟历次铸剑的熵侵蚀累积）。

10.4 受损板的建造

在完整板的基础上进行"破坏"：

1. **切除 1–2 个不规则区域**（每个 3×3 至 5×5 格），形成贯穿板体的洞口。洞口边缘使用凝灰岩（Tuff）表现烧蚀面的粗糙质感。
2. **融蚀渐变**：从洞口边缘向外 2–3 格范围内，材质从深板岩砖→深板岩圆石→凝灰岩→红色玻璃渐变（从完好→损坏→烧蚀→发光）。
3. **内部结构暴露**：在洞口位置，板体内部的海晶石砖层可见。可在暴露的海晶石砖上放置单个紫水晶簇（已受损的铭文节点，光芒不完整）。
4. **板面裂纹**：用铁栏杆在板面上画出 2–3 条从洞口向边缘辐射的"裂纹线"。裂纹线下方（板体内部）嵌入红色玻璃（裂纹内的暗红微光残留）。

10.5 残片的建造

极小的碎片，仅 5–15 格长、3–6 格高、1 格厚。

- 材质：深板岩圆石为主，50% 以上面积被凝灰岩和红色玻璃覆盖（严重烧蚀）。
- 形状极不规则——没有直线边缘，全部用台阶和半砖制造锯齿轮廓。
- 每片残片上保留 0–1 个紫水晶簇（铭文残余，大部分铭文已因Ω退化而失效）。

10.6 幽灵锚点 (Ghost Anchor Points)

在装甲板已完全蒸发的位置上，空中仅存少量悬浮残骸：

- **结构**：3–5 个末地烛悬浮于空中，彼此间距 2–3 格，呈不规则簇状。中央放 1 个紫水晶块（暗金色锚定符残骸，在 Minecraft 中紫水晶块的淡紫色勉强近似暗金色意象）。
- **效果**：幽灵锚点周围 3 格范围内放置白色玻璃板（单片，无框），模拟该区域以太场的永久性轻微扰动。
- **位置**：在装甲板弧线的缺口位置上，处于本应存在装甲板的那段弧线上。

10.7 全息警告文字

在装甲板之间的较大缺口处（弧长 > 15 格的空隙），使用告示牌 (Signs) 和旗帜 (Banners) 构建全息文字效果。

建造方法：

1. 在缺口的中间位置，距中轴线约 95–105 格处，放置一根竖直的 2–3 格高的隐形支撑柱（使用屏障方块/Barrier Block，或在创造模式下使用结构空位方块）。如无法使用隐形方块，可用末地烛柱代替（1×1 格竖直排列），外观也可接受。
2. 在支撑结构的四面贴上告示牌。
3. 告示牌文字内容及颜色：

面向	文字内容	颜色
面朝外	`WARNING` / `⚠ ARMED ⚠`	红色 / 金色
面朝内	`Ω: 0.782` / `TARGET LOCK`	白色 / 青色
左侧面	`S: 47000 Du` / `ENTROPY`	红色
右侧面	`TIER-3: 34%` / `CAPACITY`	黄色

4. 在告示牌上方和下方各放 1 个末地烛，提供照明使文字可读。
5. 告示牌两侧各放 1 面旗帜：
   - 红色底+黑色条纹旗帜（WARNING 位置）
   - 紫色底+白色十字旗帜（状态显示位置）

第十一部分：连接结构与辅助元素

11.1 恒星炉日冕弧→法阵连接

日冕弧的末端不是消散在空气中——最长的弧应延伸至法阵膜面的底面（左侧/橙红区域），并与之相接：

- 从炉 A 的最长日冕弧（A-3, 18格）末端延伸一条 5–8 格的橙色玻璃"尾巴"，连接到法阵膜面左侧的尖刺区域底面。
- 接合处使用荧石+橙色玻璃混合，制造明亮的能量注入点。
- 炉 B 镜像处理。

11.2 数据瀑布→螺旋光柱连接

浑天仪数据瀑布中最长的 3–4 条粗流，其末端应接近或触及螺旋光柱的上段（h ≈ 280–290 处）：

- 在瀑布末端与螺旋光柱之间保留 3–5 格间距（不直接接触），但用品红色玻璃板在间隙中架设几条"数据桥"——水平或微斜的单片玻璃板，暗示 Logos 场正在从计算核心向螺旋光柱注入秩序指令。

11.3 恒星炉→法阵→螺旋→约束环的能量流路径标记

为了让观察者能直观理解能量从恒星炉到约束环的完整路径，可以在路径上设置视觉引导标记：

1. **橙色引导线**：从恒星炉日冕弧末端起，沿法阵膜面底面向中心方向，用橙色玻璃板铺设一条 1 格宽的引导线，引向漏斗口。
2. **螺旋引导线**：在螺旋光柱中，螺旋臂 A（暖色系）从顶部到底部的连续性本身就是引导。
3. **白色引导线**：从螺旋光柱底部进入约束环上唇口时，在入口圈用白色混凝土描一圈高亮边框。

11.4 注入器→约束环的冲击效果增强

每把注入器的剑尖嵌入约束环冲击点后，在冲击点外围额外建造"伞状飞溅"：

- 从冲击点向外辐射 4–6 根"光屑轨迹"——每根由 3–5 格白色玻璃板沿螺旋衰减路径排列（向外+向下弯曲）。
- 轨迹末端放 1 个末地烛，表现光屑的最终消散点。
- 每个冲击点共 4–6 条轨迹，在冲击点外侧形成一个不完整的"伞盖"效果。

第十二部分：照明与特效设计

12.1 整体照明策略

"达摩克利斯"是一个内发光结构——其大部分光源来自结构内部，而非外部光照。Minecraft 的光照系统基于方块级光源（最大光照等级 15，每格衰减 1），因此需要在结构中密集嵌入发光方块。

各区域光源密度建议：

区域	主光源类型	密度	环境光照等级目标
火球表面	荧石（格元中心）	每 5–7 格 1 个	15（火球表面应为最亮区域）
日冕弧	荧石（弧内）	每 3 格 1 个	12–15
浑天仪	末地烛（节点）+ 荧石（核心）	每 4–6 格 1 个	10–13
数据瀑布	末地烛（瀑布内）	每 5 格 1 个	8–11
法阵膜面（紫色区）	紫水晶簇（六边形中心）	每 8–10 格 1 个	5–8（应为柔和的紫色暗光）
法阵膜面（橙红区）	荧石 + 岩浆块	每 4–5 格 1 个	10–13（明亮但不均匀）
螺旋光柱	海晶灯/荧石/末地烛（混合）	每 3–4 格 1 个	12–15（中心明亮的发光柱）
约束环	海晶灯（符文层）	每 3–4 格 1 个	12–15（核心高亮区）
白色光雾（环内腔）	荧石（散布）	约 30% 体积	15（纯白高亮）
注入器	海晶灯（脉冲节点）	每 4–5 格 1 个	8–12（渐变）
巨剑金色段	荧石（内嵌）	每 6–8 格 1 个	8–10（温暖金色辉光）
巨剑灰白段	无（或极少末地烛）	—	3–5（暗淡，仅靠环境光）
发射井	岩浆块 + 红石灯	见2.1节	5–8（深红暗光）
地面熵疤裂缝	岩浆块 + 红石灯	每条裂缝内连续	3–7（从裂缝中渗出的不安红光）

12.2 信标的战略性使用

信标（Beacon）在本项目中有两个用途：

1. **浑天仪核心**（已在 9.2 节描述）：紫色信标光束从浑天仪中心向上投射，穿透结构顶部，成为远距离可见的标志性光柱。
2. **螺旋光柱核心辅助**（可选）：在螺旋光柱的中轴线上（约束环中心位置 h=158），放置第二个信标，光束向上穿过螺旋光柱内部。信标颜色设为白色或品红色（通过上方放置染色玻璃改变光束颜色）。这会在螺旋双臂之间的空隙中添加一道中央光柱，增强"能量通道"的视觉效果。

信标底座隐藏：信标需要 3×3 至 9×9 的金属方块底座。可将底座隐藏在约束环壁体内（10格壁厚完全足够容纳）或浑天仪核心体内。

12.3 粒子效果的方块近似

Minecraft 原版中无法直接创建自定义粒子效果，但以下方块和实体可以产生视觉上类似粒子的效果：

目标效果	Minecraft 近似方案
白色光雾/光屑	白色玻璃（大面积）+ 灵魂灯笼（蓝白光点）+ 末地烛（竖直光棒）
金色准晶闪烁	荧石（嵌入金块中）+ 金质压力板（表面装饰）+ 光源带来的高光反射
暗红色熵排放光斑	红色蜡烛（点燃）产生的小火焰粒子
紫色数据流	紫水晶芽/簇的自然光粒子 + 附魔台附近的浮动符文效果（如在数据瀑布附近放置附魔台和书架）
岩浆泡沫	岩浆块的表面动态纹理 + 熔岩源方块的自然粒子
蒸汽/喷气	灵魂砂上的灵魂火焰（蓝色）/ 篝火（白烟）放置在冷却管道出口上方

进阶（命令方块辅助）：

如果允许使用命令方块，可以通过 `/particle` 命令在关键位置持续生成粒子：

```
# 约束环冲击点—白色光屑飞溅
/particle minecraft:end_rod <x> <y> <z> 2 2 2 0.05 50 force

# 恒星炉周围—火焰粒子
/particle minecraft:flame <x> <y> <z> 5 5 5 0.02 100 force

# 浑天仪—附魔粒子
/particle minecraft:enchant <x> <y> <z> 3 3 3 0.1 80 force

# 地面裂缝—暗红烟雾
/particle minecraft:crimson_spore <x> <y> <z> 1 0.5 1 0.01 30 force

# 螺旋光柱—灵魂火焰粒子（蓝色）
/particle minecraft:soul_fire_flame <x> <y> <z> 2 5 2 0.03 60 force
```

将这些命令放入循环命令方块（Repeating Command Block），可以产生持续的粒子效果。

第十三部分：建造顺序建议

大型结构的建造顺序对效率和精确度有重大影响。以下为推荐的建造序列：

阶段一：参考框架搭建

1. **中心标记**：在 (0, 0) 位置从 Y=46 到 Y=411 搭建一根临时标记柱（使用羊毛或混凝土，每 10 格换色标注高度）。
2. **关键高度标记**：在标记柱上用告示牌标注所有关键 h 值（h=18 地面、h=25 剑尖、h=150 约束环中心、h=168 光柱起点、h=310 漏斗口、h=325 法阵基准、h=332 浑天仪中心）。
3. **水平参考圈**：在 h=158 高度（约束环中心）放置一个临时的半径 26 格的圆形框架（用任意醒目方块），标记约束环外壁位置。在 h=325 高度放置另一个半径 110 格的临时圆标记法阵外缘。

阶段二：核心结构体

4. **约束环**（第四部分）：从中心向外建造。先建内壁白色玻璃层，再逐层向外添加符文层和外壁。
5. **巨剑**（第三部分）：从约束环内腔的 h=155 位置向下建造。逐层降低 h，按截面图放置方块，同时执行颜色渐变和纹路图案。
6. **发射井**（2.1 节）：从地面向下挖掘建造。

阶段三：辐射结构体

7. **8把注入器**（第五部分）：从约束环外壁的冲击点位置向外建造。先建正交方向（容易），再建对角线方向（需要处理锯齿）。
8. **螺旋光柱**（第六部分）：从约束环上唇口（h=168）向上建造。每层放置螺旋臂方块前，先在中心标记柱上对照当前应旋转的角度。

阶段四：上层结构体

9. **法阵膜面**（第七部分）：从中央漏斗口（h=310–318）向外扩展。先建中央过渡带（白色），再分别向左（橙红尖刺）和向右（紫色六边形）建造。
10. **双子恒星炉**（第八部分）：分别在 (−50, −35) 和 (+50, −35) 位置建造。先建火球球体（脚手架辅助），再添加机械爪和助推器。
11. **浑天仪**（第九部分）：在 (0, +45) 位置建造。先建外层环，再嵌套中层和内层。最后安装核心体和信标。

阶段五：连接与装饰

12. **紫色锁链**（8.6 节）：连接浑天仪和恒星炉暗斑。
13. **数据瀑布**（9.3 节）：从浑天仪底部向下悬挂。
14. **日冕弧**（8.3 节）：从火球表面向法阵中心方向延伸。
15. **外围装甲板**（第十部分）：在螺旋光柱和法阵外围散布放置。
16. **注入器冲击效果**（11.4 节）：在约束环冲击点外侧添加白色光屑轨迹。

阶段六：地面环境

17. **地面熵疤**（2.2 节）：在地面层进行大面积地表替换和裂缝开挖。
18. **悬浮碎石**（2.3 节）：在空中散布各尺寸岩石。
19. **冷却管道**（2.4 节）：从地面基座向地下三个方向建造。
20. **地面基座**（2.5 节）：围绕井口建造仪式平台。

阶段七：收尾

21. **照明补充**（第十二部分）：检查所有区域的亮度，在暗区补充光源方块。
22. **粒子效果**（12.3 节）：放置命令方块（如使用）。
23. **告示牌与旗帜**（10.7 节）：安装全息文字模拟。
24. **拆除临时结构**：移除中心标记柱、所有临时脚手架和参考框架。

第十四部分：高级建造技巧与常见问题

14.1 大型球体的建造

恒星炉火球（直径 26 格）和浑天仪环体都涉及球面建造。推荐方法：

1. **Plotz 球体生成器**（在线工具）：输入直径，获取每层的圆形切面图案。逐层搭建。
2. **WorldEdit //hsphere 命令**：`//hsphere orange_concrete 13` 生成空心球壳，然后手动进行表面纹理替换。
3. **手动逐层法**：在中心高度画最大圆（直径=球体直径），然后向上和向下逐层缩小圆的直径（按球体截面公式）。

14.2 环面体（Torus）的建造

约束环是一个大型环面体。建造方法：

1. 确定环面的两个参数：大半径 R=21 格（环心到截面中心的距离）、小半径 r=5 格（截面半径）。注意：外半径 = R+r = 26，内半径 = R−r = 16。
2. 在每个角度 θ（0° 到 360°，步进约 5–10°）上，在 (R·cosθ, R·sinθ) 位置画一个半径 r 的圆形截面。
3. 由于每一层（每个 h 值）是一个水平切面，实际建造时是逐层放置同心圆环——每层的外半径和内半径根据该层距环心高度的距离而变化。

简化方法：用 WorldEdit 的 `//torus` 命令（如有插件支持），或使用在线环面体生成器获取每层的圆环图案。

14.3 螺旋线的精确建造

双螺旋结构是本项目中建造难度最高的部分之一。以下是逐层参数化方法：

设螺旋在某高度 h 的参数为：

- 当前半径 `r(h)`（见 6.2 节的线性插值）
- 当前旋转角度 `θ(h) = θ₀ + Σ(Δθ)`，其中 Δθ 每层约 14°–24°

在每一层 h 上：

1. 计算 `r(h)` 和 `θ(h)`
2. 螺旋臂 A 的中心坐标：`(r·cos(θ), r·sin(θ))`
3. 螺旋臂 B 的中心坐标：`(r·cos(θ+180°), r·sin(θ+180°))`
4. 在各中心坐标处放置 2–3 格宽的弧段方块

WorldEdit 辅助：可以用 `//curve` 命令定义螺旋线上每隔 10 层的关键点，用三次样条插值自动填充中间方块。

14.4 对角线结构的锯齿优化

对角线方向的注入器和装甲板会出现明显的锯齿阶梯。优化技巧：

1. **加宽截面**：将 3 格宽的截面改为 4 格宽，使阶梯转折处有更多方块可用于平滑。
2. **交替偏移**：在每个阶梯步进中，交替将截面在宽度方向偏移 0.5 格（用半砖实现）。
3. **玻璃板过渡**：在阶梯内角处放置玻璃板（45° 朝向），填充视觉空隙。
4. **颜色掩饰**：在阶梯步进处使用比主体颜色略暗/略亮的方块，利用色差来弱化阶梯的视觉影响。

14.5 规模估算与资源清单

本项目的总方块量估算：

区域	预估方块量
巨剑（130层×平均 30 方块/层）	~4,000
约束环（环面体 + 内腔填充）	~25,000
8把注入器（平均 37格 × 8把 × 平均 8 方块/层）	~2,400
螺旋光柱（142层 × 平均 25 方块/层含填充）	~3,600
漏斗口	~2,000
法阵膜面（约 38,000 m^2 面积 × 3–5 格厚 × 60%填充率）	~70,000–110,000
双子恒星炉（2 × 火球 + 爪 + 助推器）	~12,000
浑天仪（三层环 + 核心 + 瀑布）	~5,000
外围装甲板	~4,000
地面环境（熵疤 + 碎石 + 管道 + 基座）	~15,000
连接结构（锁链 + 日冕 + 光屑）	~2,000
合计	**~145,000–185,000**

法阵膜面是方块量最大的单一组件。如果需要控制工程量，可以：

- 减小法阵外径（从 220 格缩小至 160 格，方块量减少约 50%）
- 降低法阵平均厚度（从 3–5 格改为 2–3 格）
- 简化左侧尖刺区域（减少尖刺数量和高度）

第十五部分：可选增强功能

15.1 红石驱动的"以太呼吸"系统

目标：巨剑表面的金色纹路周期性明暗变化。

实现方案：

1. 在巨剑金色段（h 80–130）的纹路交汇节点处，将原本的荧石替换为红石灯。约需 6–10 个节点。
2. 在血槽内部（空腔空间）铺设红石线路，连接所有节点上的红石灯。
3. 在血槽内某个位置放置一个漏斗时钟（Hopper Clock），周期约 48 红石刻（≈ 4.8 秒，接近 $2\times\varphi^2 \approx 5.24$ 秒的以太呼吸周期）。
4. 时钟信号通过红石线路同步驱动所有红石灯，使纹路节点同时亮灭交替。

漏斗时钟构造（放置于剑身内部）：

```
两个漏斗面对面相连，其中一个漏斗内放置若干物品。
物品在两个漏斗之间来回传递，每次传递花费约 0.4 秒/物品。
放入 12 个物品 → 单程传递约 4.8 秒 → 一个完整周期约 9.6 秒。
从中间取比较器信号即可获得约 4.8 秒的半周期脉冲。
```

15.2 注入器脉冲传播动画

目标：每把注入器上的 8 个脉冲节点依次闪亮，模拟寒极脉冲从剑柄向剑尖传播。

实现方案：

1. 将注入器的 8 个脉冲节点处的海晶灯替换为红石灯。
2. 在注入器内部（截面 3–5 格，可利用中心空腔）铺设红石线路，使用中继器 (Repeater) 链实现顺序延迟。
3. 每两个相邻节点之间的中继器设为 2 刻延迟 → 8 个节点总传播时间 = 14 刻 ≈ 1.4 秒。
4. 在最后一个节点处连接线路回到第一个节点（循环），但中间插入一个 20 刻的"冷却"延迟 → 完整周期 ≈ 3.4 秒。

挑战：注入器截面较细（3–5 格），红石线路的空间非常有限。对角线方向的注入器尤其困难。建议仅在正交方向的 4 把注入器上实现此效果。

15.3 浑天仪"共振闪光"

目标：浑天仪上的 12 个交叉节点同步闪烁。

实现方案：

1. 在 12 个节点处放置红石灯（替代末地烛簇中的 1–2 个末地烛）。
2. 在浑天仪核心体内放置一个红石时钟（周期约 10 刻 ≈ 1 秒）。
3. 从核心向外沿环体内部走红石线路至 12 个节点。
4. 由于环体截面为 2×2 或 3×3 格，红石线路可隐藏在截面内部。

15.4 音效提示（使用音符盒）

在约束环附近放置几个音符盒（Note Block），调音至高音域（铁块底座 = 铁琴音色），模拟"金属颤鸣"的氛围音效。使用红石时钟驱动，以不均匀的间隔触发，营造不安的工业魔法氛围。

附录：关键尺寸速查表

组件	位置中心 (X, Z)	中心高度 h	尺寸 (长/宽/高 或 直径)
发射井	(0, 0)	h=0–18	直径 16，深 18
巨剑剑尖	(0, 0)	h=25	1×1
巨剑最宽处	(0, 0)	h=95–110	11×5 截面

组件	位置中心 (X, Z)	中心高度 h	尺寸 (长/宽/高 或 直径)
约束环	(0, 0)	h=142–168	外径 52，内径 32，高 26
注入器 #0	沿−Z轴	h=152–162	长 45，宽 5
注入器 #4	沿+Z轴	h=152–162	长 36，宽 5
螺旋光柱底部	(0, 0)	h=168	直径 8
螺旋光柱顶部	(0, 0)	h=310	直径 22
漏斗口	(0, 0)	h=310–318	直径 22→40
法阵膜面	(0, 0)	h=310–355	外径约 220
恒星炉 A	(−50, −35)	h=325	火球直径 26
恒星炉 B	(+50, −35)	h=325	火球直径 26
浑天仪	(0, +45)	h=332	外层直径 36
外围装甲板	散布	h=200–340	弧长 5–40，高 3–12

文档结束

本文档提供了"达摩克利斯"天基铸剑阵列在 Minecraft 中的完整建造规格。所有尺寸、材质和布局均针对 Minecraft 的方块体系进行了优化，在保持原设设计语言的前提下确保建造可行性。结构总高 365 格（含地下 18 格），在 380 格限制内。

建议建造模式：创造模式 + WorldEdit/Axiom 辅助工具。预估总工时：团队合作 40–80 小时，个人 150–300 小时（取决于法阵膜面的精细度）。

—— "达摩克利斯"建造工程手册，第一版 ——